

SEMINÁRIO DE PESQUISA

Impactos da IA Generativa no Desenvolvimento de Software

Uma análise focada em programadores iniciantes

Eduardo Murta De Abreu · Marcos Vincenzo Borello Mourão

Abril de 2026

AGENDA

01

Introdução

Contexto, motivação e objetivos

02

Justificativa

Por que este tema importa?

03

Referencial Teórico

Base conceitual da pesquisa

04

Trabalhos Relacionados

6 artigos selecionados com Qualis

05

Conclusão

Síntese e próximos passos

INTRODUÇÃO

Contexto

A IA Generativa — especialmente modelos como ChatGPT e GitHub Copilot — transformou drasticamente o desenvolvimento de software desde 2022.

Cenário Educacional

Programadores iniciantes e estudantes de Ciência da Computação estão cada vez mais utilizando essas ferramentas durante seu processo de aprendizagem.

Problema Central

Qual o real impacto dessas ferramentas no desenvolvimento das competências de programação? Benefício ou atalho cognitivo?

MOTIVAÇÃO & OBJETIVOS

Motivação

- Adoção massiva de IA em ambientes acadêmicos e profissionais
- Falta de diretrizes pedagógicas claras para uso responsável
- Risco de dependência tecnológica precoce em iniciantes
- Necessidade de repensar currículos de Ciência da Computação

Objetivos

Geral

Investigar como a IA Generativa impacta a aprendizagem de programação por iniciantes.

Específico 1

Identificar benefícios e limitações das ferramentas de IA no ensino de programação.

Específico 2

Analisar riscos pedagógicos como dependência e redução do esforço cognitivo.

Específico 3

Propor diretrizes para integração responsável da IA no ensino.

POR QUE ESTE TEMA É RELEVANTE?

92%

dos desenvolvedores profissionais já utilizam IA no trabalho (GitHub Survey 2023)

46%

dos estudantes de TI usam ferramentas de IA diariamente em atividades acadêmicas

↑ 30%

de melhoria nas notas de iniciantes que usam IA em estudos controlados

Justificativa

A crescente integração de ferramentas de IA Generativa no ensino de programação levanta questões fundamentais sobre qualidade da aprendizagem. Embora estudos demonstrem ganhos de produtividade, a literatura também aponta riscos de dependência tecnológica e redução do desenvolvimento de habilidades essenciais — como depuração, raciocínio lógico e resolução de problemas — em programadores iniciantes. Este trabalho busca subsidiar educadores e instituições com evidências para uma adoção pedagógica responsável.

REFERENCIAL TEÓRICO

IA Generativa

Modelos de linguagem de grande escala (LLMs) como GPT-4 e Codex, capazes de gerar código, explicações e soluções a partir de prompts em linguagem natural.

Carga Cognitiva

Teoria de Sweller (1988): aprender envolve processar informação na memória de trabalho. O uso de IA pode reduzir a carga intrínseca, mas também a aprendizagem desejável.

Aprendizagem Ativa

Estudantes aprendem mais efetivamente quando constroem ativamente o conhecimento. O uso passivo de IA pode comprometer esse processo fundamental.

Andaimes Pedagógicos

Scaffolding: suporte temporário que deve ser gradualmente removido. A IA pode funcionar como andaime se bem integrada, ou como muleta se usada sem critério.

Metacognição

Capacidade de monitorar e regular o próprio aprendizado. Ferramentas de IA devem estimular e não substituir a reflexão crítica do estudante.

Ética em IA Educacional

Questões de integridade acadêmica, vieses dos modelos, privacidade de dados e equidade de acesso que permeiam o uso de IA em contextos educacionais.

Qualis A1

SIGCSE

Computing Education in the Era of Generative AI

Resumo

Discute como GitHub Copilot e ChatGPT modificam o aprendizado de programação. Analisa aumento de produtividade e riscos pedagógicos como atalhos cognitivos que impedem o desenvolvimento de habilidades fundamentais.

Vantagens / Contribuições

- Análise abrangente de ferramentas populares (Copilot, ChatGPT)
- Propõe adaptação curricular focada em pensamento crítico
- Publicação em conferência de referência (SIGCSE A1)

Limitações / Desvantagens

- Não apresenta experimento controlado — análise qualitativa
- Não quantifica impacto no desempenho a longo prazo

Qualis A2

EASE

Evaluating the Effectiveness of LLMs in Introductory CS Education: A Semester-Long Field Study

Resumo

Estudo de campo de um semestre comparando estudantes que usaram IA vs. métodos tradicionais. Grupo com IA apresentou melhoria em notas e velocidade na resolução de exercícios, mas com risco de dependência excessiva.

Vantagens / Contribuições

- Delineamento experimental robusto (estudo longitudinal, grupo controle)
- Dados quantitativos sobre notas e tempo de resolução
- Alta validade interna pelo acompanhamento ao longo do semestre

Limitações / Desvantagens

- Contexto específico pode limitar generalização dos resultados
- Não analisa retenção do conhecimento após remoção da ferramenta

Qualis A2

ITICSE

The Robots Are Here: Navigating the Generative AI Era in Computing Education

Resumo

Revisão da literatura e entrevistas com educadores sobre integração de LLMs no ensino de computação. Destaca personalização do aprendizado, mas também desafios éticos, dependência e necessidade de atualização curricular.

Vantagens / Contribuições

- Múltiplas perspectivas: literatura + entrevistas com especialistas
- Aborda desafios éticos pouco explorados na área
- Discute impacto curricular de forma prática

Limitações / Desvantagens

- Metodologia qualitativa sem validação estatística
- Pode refletir vieses das instituições participantes

Qualis A1

IEEE Access

Navigating the Pitfalls: Analyzing the Behavior of LLMs as a Coding Assistant for CS Students — A Systematic Review

Resumo

Revisão sistemática da literatura sobre LLMs como assistentes de programação. Mostra que modelos auxiliam na geração de código e explicação de algoritmos, mas cometem erros e geram explicações imprecisas.

Vantagens / Contribuições

- Revisão sistemática rigorosa com múltiplos estudos analisados
- Identifica armadilhas específicas dos LLMs (erros, imprecisões)
- Publicado em periódico de alto impacto (IEEE Access A1)

Limitações / Desvantagens

- Foco em erros técnicos, sem profundidade no impacto pedagógico
- Pode tornar-se desatualizado rapidamente dada a velocidade de evolução dos modelos

Qualis A1

Education & IT

AI in the Classroom: Exploring Students' Interaction with ChatGPT in Programming Learning

Resumo

Investiga como estratégias de ensino influenciam o uso do ChatGPT em programação. Mostra que a ferramenta auxilia na compreensão de conceitos, mas pode reduzir o esforço cognitivo dos estudantes.

Vantagens / Contribuições

- Análise do comportamento real dos estudantes com a ferramenta
- Considera diferentes estratégias de ensino como variável
- Publicação recente (2025) com dados atualizados

Limitações / Desvantagens

- Tamanho amostral limitado (contexto único)
- Dificil controle de variáveis externas no ambiente de sala de aula

Qualis A2

Computers (MDPI)

The Influence of Artificial Intelligence Tools on Learning Outcomes in Computer Programming: A Systematic Review and Meta-Analysis

Resumo

Meta-análise comparando estudantes com e sem IA em experimentos controlados. Confirma melhoria no desempenho acadêmico e engajamento, mas aponta riscos quando IA é usada sem orientação pedagógica.

Vantagens / Contribuições

- Meta-análise oferece o mais alto nível de evidência científica
- Combina resultados de múltiplos estudos controlados
- Quantifica tamanho do efeito da IA no desempenho

Limitações / Desvantagens

- Heterogeneidade dos estudos pode limitar validade das conclusões
- Ferramentas e contextos variam muito entre os estudos incluídos

SÍNTESE DOS TRABALHOS RELACIONADOS

Artigo	Venue	Qualis	Foco	Relação com o Tema
Prather et al. (2024)	SIGCSE	A1	Pedagógico	Riscos e benefícios diretos
Lyu et al. (2024)	EASE	A2	Experimental	Impacto quantitativo em iniciantes
Leinonen et al. (2023)	ITiCSE	A2	Curricular	Perspectiva educadores
Azam, Loo et al. (2024)	IEEE Access	A1	Técnico	Limitações técnicas dos LLMs
Güner & Er (2025)	Educ. & IT	A1	Comportamental	Mediação pedagógica
M.A. et al. (2025)	Computers	A2	Meta-análise	Síntese quantitativa

SÍNTESE & PRÓXIMOS PASSOS

- 1) A IA Generativa oferece ganhos reais de produtividade e engajamento para programadores iniciantes
- 2) O risco de dependência excessiva e redução de habilidades cognitivas é consistente na literatura
- 3) A mediação pedagógica é o fator crítico: o como se usa importa mais do que o se usa
- 4) Próximos passos: definição da metodologia de pesquisa e coleta de dados primários

Obrigado!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRATHER, J. et al. Computing Education in the Era of Generative AI. ACM SIGCSE, 2024. DOI: 10.1145/3624720. Qualis A1.

LYU, W. et al. Evaluating the Effectiveness of LLMs in Introductory CS Education: A Semester-Long Field Study. ACM EASE, 2024. DOI: 10.1145/3657604.3662036. Qualis A2.

LEINONEN, J. et al. The Robots Are Here: Navigating the Generative AI Era in Computing Education. ACM ITiCSE, 2023. DOI: 10.1145/3623762.3633499. Qualis A2.

AZAM, M.; LOO, T. L. J. et al. Navigating the Pitfalls: Analyzing the Behavior of LLMs as a Coding Assistant for CS Students. IEEE Access, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3444005. Qualis A1.

GÜNER, H.; ER, E. AI in the Classroom: Exploring Students' Interaction with ChatGPT in Programming Learning. Education and Information Technologies, 2025. DOI: 10.1007/s10639-025-13337-7. Qualis A1.

M. A.; B. S.; H. S. The Influence of Artificial Intelligence Tools on Learning Outcomes in Computer Programming. Computers (MDPI), 2025. DOI: 10.3390/computers14050185. Qualis A2.